

# フュージョンエネルギー その実現と産業の創出

December, 2025



核融合発電とは

# 太陽のエネルギー

人工太陽を作り、直接エネルギー源として利用

なぜ核融合なのか

核融合は持続可能なエネルギー源となりうる

CO<sub>2</sub>フリー

無尽蔵の燃料

暴走リスクなし

高レベル  
放射性廃棄物なし

出力変動なし

環境保全可能



資源に頼らずにエネルギー自給率を劇的に向上させ  
日本が次世代の「産油国」になる可能性



100%



80%



30%



15%



100%超

産業・経済的インパクト

将来的には自動車産業に匹敵する市場を作る可能性

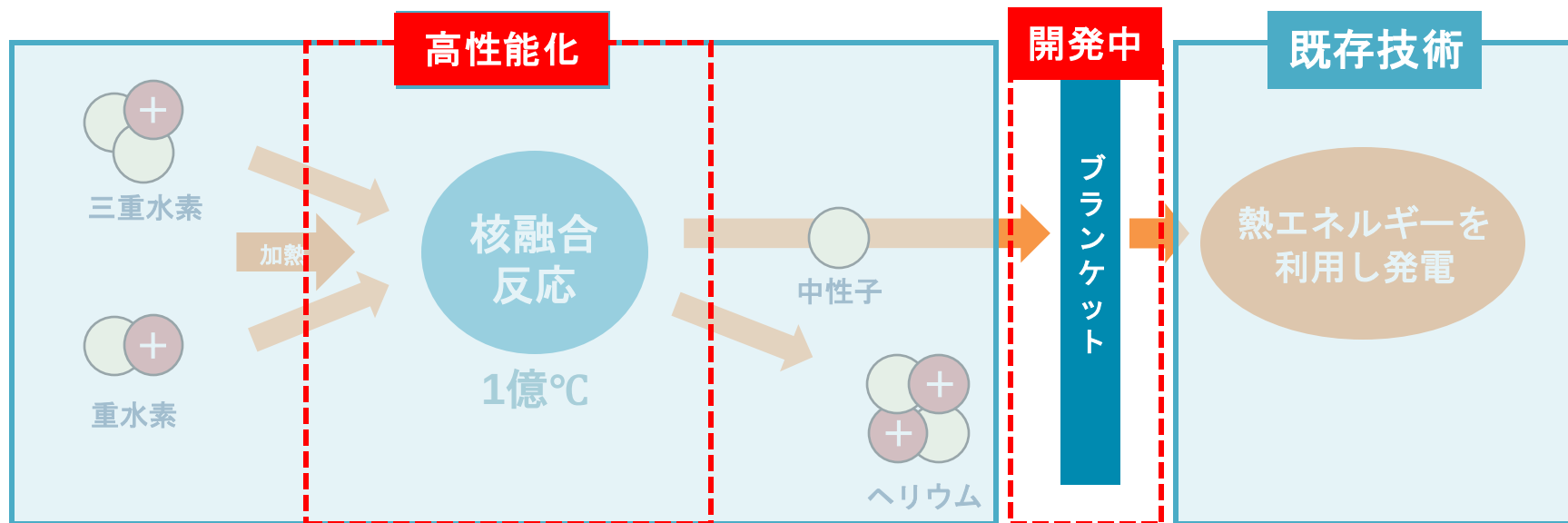
2023年  
約500兆円

<https://learn.g2.com>  
<https://www.novaoneadvisor.com>

2023年  
約300兆円  
※急激に成長中

McKinsey 「Global Energy Perspective 2023」  
<https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2023>

数千億円かけて国で開発が進められ、残るはあと2つの技術



日本が持つ世界最高峰の技術

「世界で唯一」 1億度および長時間運転を実証済

大型ヘリカル装置 (LHD)

自然科学研究機構 核融合科学研究所 (岐阜県土岐市)

[https://www-lhd.nifs.ac.jp/pub/LHD\\_Project.html](https://www-lhd.nifs.ac.jp/pub/LHD_Project.html)



国立研から技術を引き継いだ唯一の企業



「数千億円、70年の成果」を引き継ぎ、  
実用化までの最短ルートを走る

国立研究開発法人  
核融合科学研究所  
National Institute for Fusion Science





# Helix Program

ヘリックス計画

2030年代に「実用発電」を行う世界で唯一の開発計画

# “実用発電”とは - 商用発電所の三要件 -

この3つが揃ってはじめて「商用発電所」となる

## 1. 定常運転

(1年を通して運転できる)



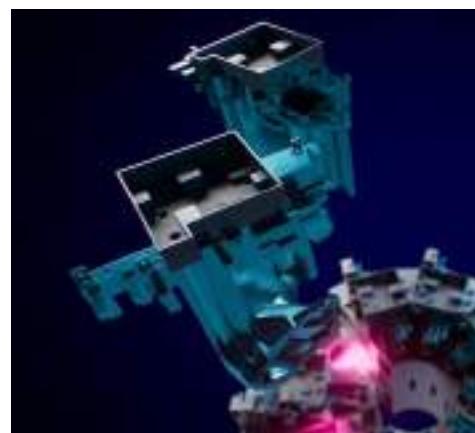
## 2. 正味発電

(外部に十分電気を出せる)

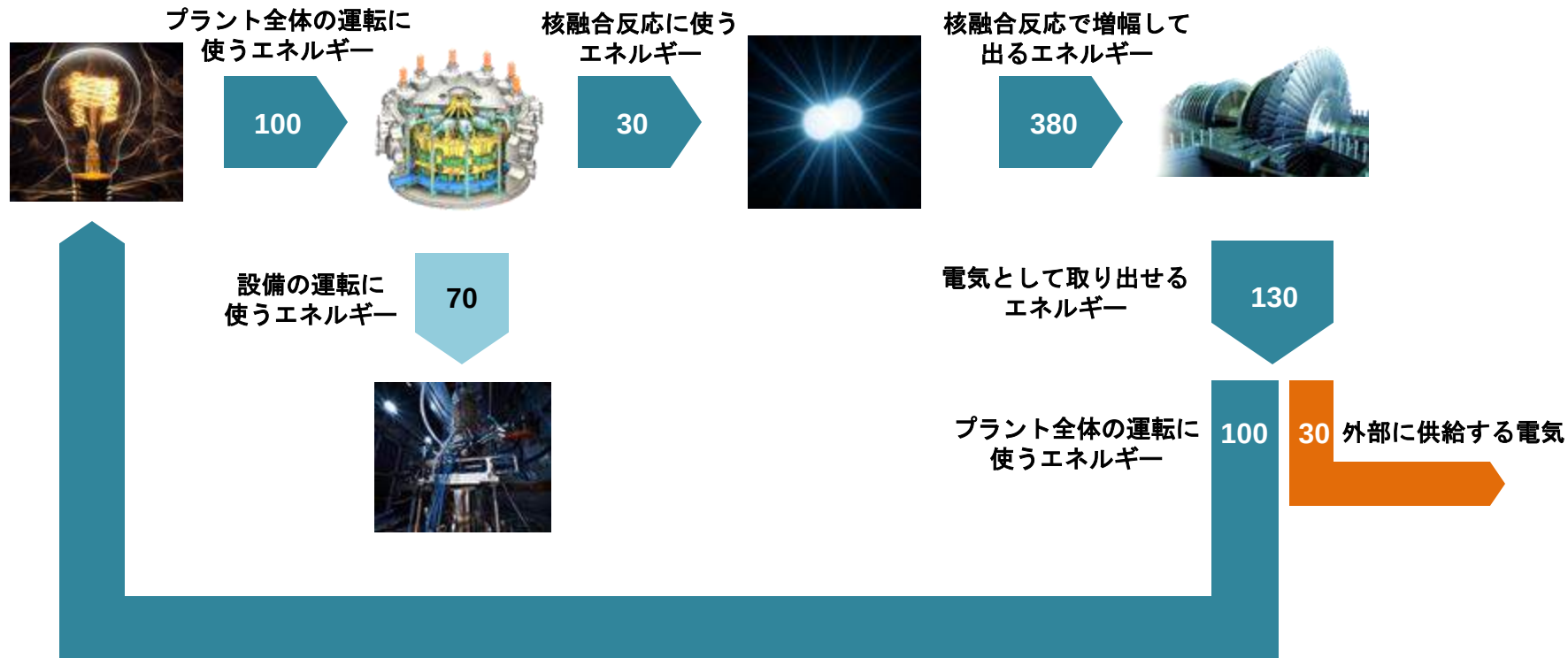


## 3. 保守性

(運転後の機器交換が可能)



## 定常的に正味電力を出す仕組みが商用化の鍵





三要件を充足して経済性を確保できるのはヘリカル方式のみ

|         |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | レーザー方式                                                                            | トカマク方式                                                                             | モジュラー方式                                                                             | ヘリカル方式                                                                              |
| 1. 定常運転 | ×                                                                                 | ×                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 2. 正味発電 | ×                                                                                 | △                                                                                  | ○                                                                                   | ○                                                                                   |
| 3. 保守性  | ○                                                                                 | △                                                                                  | ×                                                                                   | ○                                                                                   |

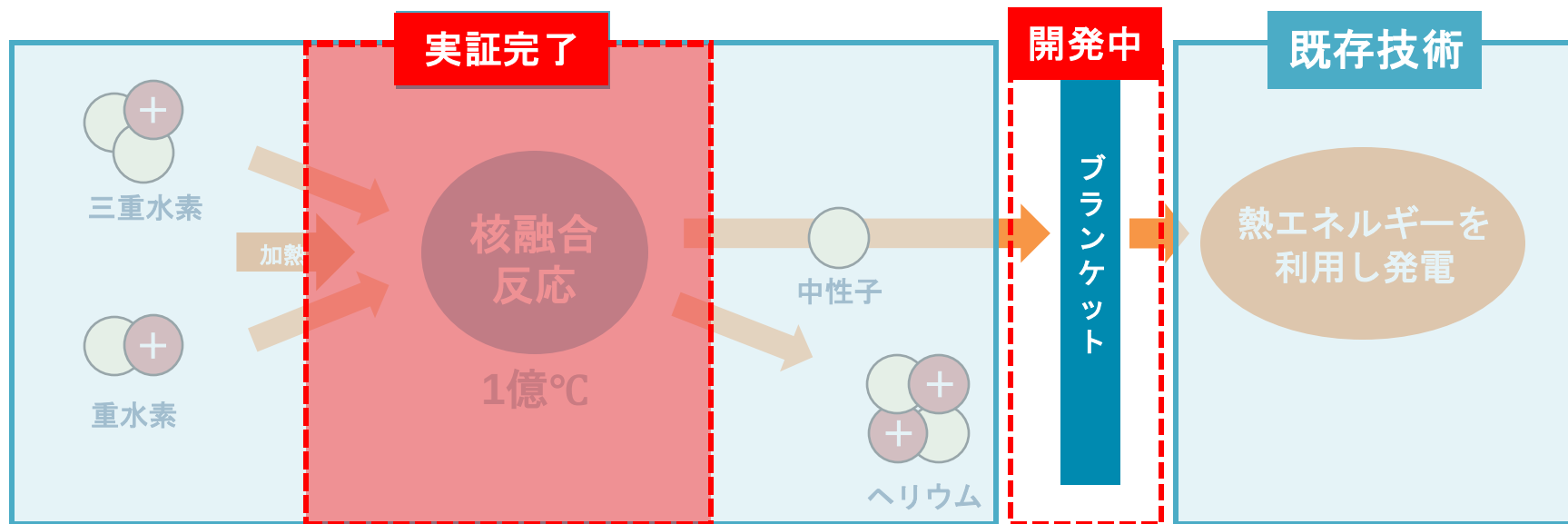
## 本日の発表内容

最後の2つのうち  
1つが完了

Helix Programは世界で最も  
商用化に近い核融合発電プロジェクトに

最終実証装置の  
製作・建設着手

1兆円かけて国で開発が進められ、残るはあと2つの技術



高温超伝導マグネット

完了

ブランケット兼  
ダイバータ

マイルストーンとともに  
段階的に公開

Helix HARUKA

製作・建設開始

近日中に  
段階的に公開



# ヘリカル型核融合炉の開発ステップ

工学技術開発の大詰めに入り、統合実証の着手へ



Helix HARUKA

Helix KANATA

システムを統合し、「完成品」を提供できる  
プレイヤーが産業で主導権を握る



# 産業構造の変革によるインパクト

産業構造を変革してマーケットリーダーとなり、産業全体を底上げする

## サプライヤーポジション



価格競争

薄利商売で産業が弱体化

## インテグレーターポジション



品質競争

正当な利益で産業が活性化

# 積極的な政府支援

国家戦略においても支援体制が明確。補助金も最大額の**20億円**を獲得

2025年6月に国家戦略改定

文科省SBIR Phase3基金：20億円  
高温超伝導マグネットを開発中

## Helical Fusionのみが扱う 「ヘリカル型」について明記

ブローチを強力に推進する。また、スタートアップを含めた官民の研究開発力を強化するとともに、イノベーション拠点化を推進することにより、トカマク型、**ヘリカル型**、レーザー型等多様な方式の挑戦を促す。加えて、

## 民間、特にスタートアップの 支援について明記

ズまでは更なる研究開発を要するため、フュージョンインダストリーを担う**民間企業の研究開発を支援する。特に、スタートアップへの支援については、令和5年度から開始したSBIR制度<sup>15</sup>を通じた支援を強化する。**

出典：フュージョンエネルギー・イノベーション戦略（令和7年6月4日改定版）





# 新政権の重点項目

## 成長戦略会議の主要17項目の一つとして策定

### 1. 「危機管理投資」、「成長投資」の戦略分野

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| AI・半導体          | 内閣府特命担当大臣（人工知能戦略）／<br>経済産業大臣 |
| 造船              | 国土交通大臣／<br>内閣府特命担当大臣（経済安全保障） |
| 量子              | 内閣府特命担当大臣（科学技術政策）            |
| 合成生物学・バイオ       | 経済産業大臣                       |
| 航空・宇宙           | 内閣府特命担当大臣（経済安全保障）            |
| デジタル・サイバーセキュリティ | 経済産業大臣／デジタル大臣                |
| コンテンツ           | 内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略）         |
| フードテック          | 農林水産大臣                       |
| 資源・エネルギー安全保障・GX | 経済産業大臣                       |
| 防災・国土強靱化        | 国土強靱化担当大臣                    |
| 創薬・先端医療         | 内閣府特命担当大臣（科学技術政策）／<br>デジタル大臣 |
| フュージョンエネルギー     | 内閣府特命担当大臣（科学技術政策）            |
| マテリアル（重要鉱物・部素材） | 経済産業大臣                       |
| 港湾ロジスティクス       | 国土交通大臣                       |
| 防衛産業            | 経済産業大臣／防衛大臣                  |
| 情報通信            | 総務大臣                         |
| 海洋              | 内閣府特命担当大臣（海洋政策）              |

# Helix Programに参画するパートナーを募集

フュージョンエネルギーを支え、つくり、使うあらゆる分野での連携が可能



# Helix Programのパートナーシップを拡大

ものづくり・電力ユーザーなど幅広いパートナーとの連携を強化

## STATION Aiでのパートナーリングイベント



## 菱輝金型工業との事業提携発表



愛知県および愛知県企業との協業実例

# Helix Program 参画パートナー

株主・事業提携・共同開発など全日本・全分野横断でチームアップ

株主：約32億円



成毛 眞氏



藤野 英人氏



出雲 充氏



本田 圭佑氏  
(X&KSK)



事業提携





産業構造の変革

ものづくりの再活性化

産業・エネルギーで世界一へ

日本はもう一度世界一になれる



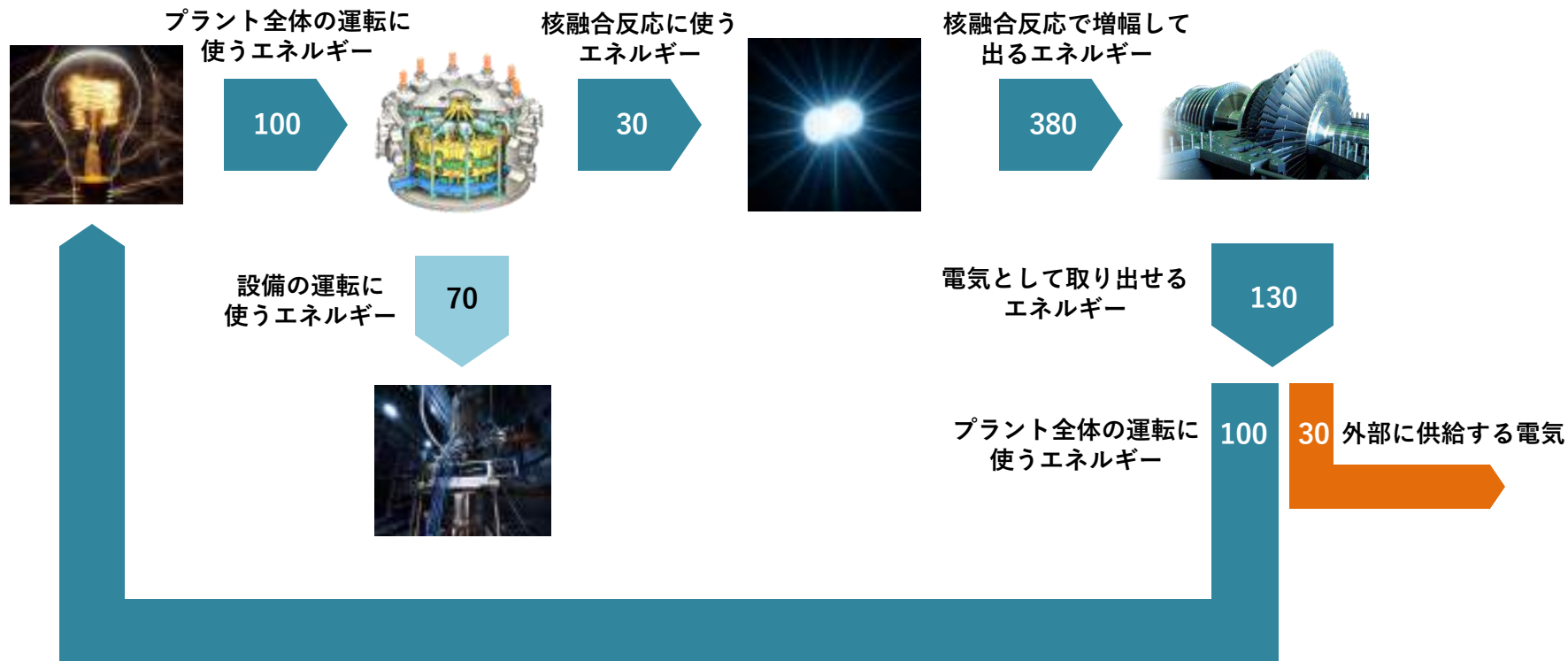
人類が地球で暮らし続けられる



人類は核融合で進化する



## 発電所として正味電力を出しやすいヘリカル方式





## 所内電力が多いために正味電力が出しにくいトカマク方式

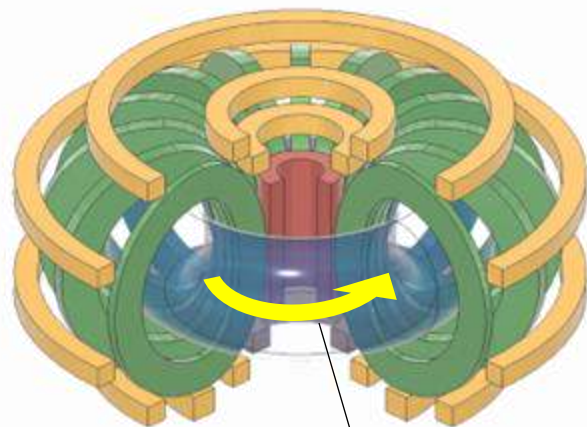


## 大幅な革新が必要なレーザー方式



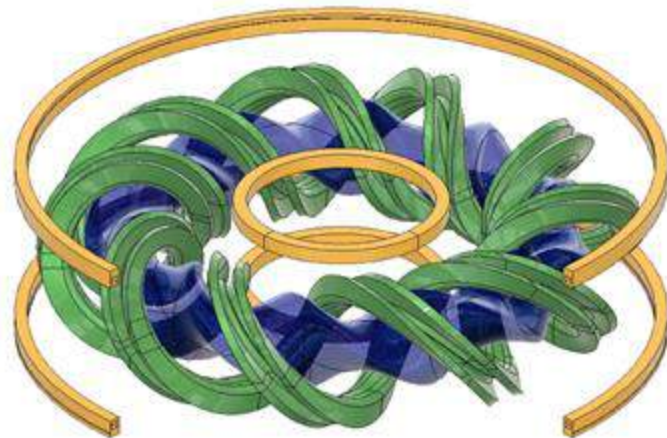
最低限のエネルギーで運転可能で、かつ一年中連続運転できる

トカマク方式



プラズマ電流

ヘリカル方式



最低限のエネルギーで運転可能で、かつ連続運転できる

トカマク方式

ヘリカル方式

